UNIVERSIDADE DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO Instituto de Aplicação Fernando Rodrigues da Silveira (CAp-UERJ) Departamento de Matemática e Desenho - DMD		
Disciplina: Matemática II (Geometria)	2º Ano do Ensino Médio. Turmas 2B e 2D	Ano letivo: 2026. 2º Trimestre
Professor: Daniel Lima	Data: ____ / ____ / 2026	
Nome: _____		Turma: _____ Nº _____

Lista de Exercícios: Relação de Euler e Poliedros de Platão

2º trimestre. Complemento das aulas de poliedros convexos

Bloco 1. Contando as arestas pelas faces

1) Um poliedro convexo apresenta faces quadrangulares e triangulares. Calcule o número de faces desse poliedro, sabendo que o número de arestas é o quádruplo do número de faces triangulares e que o número de faces quadrangulares é igual a 5.

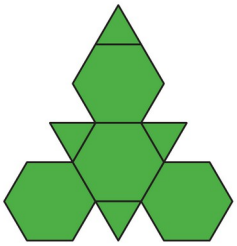
2) Um poliedro convexo tem 11 vértices, o número de faces triangulares igual ao número de faces quadrangulares e uma face pentagonal. Calcule o número de faces desse poliedro.

3) (UFTM-MG) Um poliedro convexo, com 32 arestas e 14 vértices, possui apenas faces triangulares e quadrangulares. Sendo q o número de faces quadrangulares e t o número de faces triangulares, os valores de q e t são, respectivamente:

a) q = 6 e t = 14 b) q = 16 e t = 4 c) q = 4 e t = 14
d) q = 14 e t = 4 e) q = 4 e t = 16

Bloco 2. Da planificação ao poliedro

4) (UE-CE) A pirâmide truncada é um poliedro convexo cujo desenvolvimento no plano é mostrado na figura. Observando a figura, é correto afirmar que seu número de vértices é:



a) 10 b) 11 c) 12
d) 13 e) 14

Bloco 3. Soma dos ângulos das faces

5) Calcule, em graus, a soma dos ângulos de todas as faces de um: a) tetraedro; b) hexaedro; c) octaedro; d) dodecaedro; e) icosaedro. Antes de calcular, diga qual é o único número de que a fórmula precisa.

6) Um poliedro convexo de 15 arestas apresenta faces triangulares e quadrangulares. A soma dos ângulos de todas as faces é 2160°. Determine o número de faces de cada espécie.

Bloco 4. Poliedros de Platão e poliedros regulares

7) (UF-SC, adaptada) É possível construir um poliedro regular usando seis triângulos equiláteros? Responda e justifique.

8) O “cubo-octaedro” possui seis faces quadradas e oito faces triangulares. a) Determine o número de faces, de arestas e de vértices desse sólido euleriano. b) Ele é um poliedro de Platão? E um poliedro regular? Justifique pelas três condições da definição.

★ **Questões 9 e 10: para entregar em 19/10/2026.** Resolva em folha à parte, com nome e turma. A nota é do argumento, não do número final.

9) (Unifesp-SP, adaptada) Um poliedro é construído a partir de um cubo de aresta a, cortando-se em cada um dos seus oito cantos uma pirâmide de base triangular equilátera. Chame de x a aresta lateral das

pirâmides cortadas. a) Para $0 < x < a/2$, determine o número de faces, de arestas e de vértices do poliedro construído. b) O que acontece quando x é exatamente a/2? Compare com a questão 8.

10) Numa molécula tridimensional de carbono, os átomos ocupam os vértices de um poliedro convexo com 12 faces pentagonais e 20 faces hexagonais regulares, como em uma bola de futebol. Qual é o número de átomos de carbono na molécula? E o número de ligações entre esses átomos? Justifique cada passo.

Gabarito das questões 1 a 8

Questão	Resposta
1	F = 9 faces (4 triangulares e 5 quadrangulares)
2	F = 11 faces (5 triangulares, 5 quadrangulares e 1 pentagonal)
3	e) q = 4 e t = 16
4	c) 12 vértices
5	720°, 2160°, 1440°, 6480° e 3600°
6	6 triangulares e 3 quadrangulares
7	Não é possível
8	F = 14, A = 24 e V = 12. Não é de Platão nem regular